

● PRINCÍPIOS DE IMAGEM EM ONCOLOGIA ORTOPÉDICA

Sprint Ortopedia — Daniel Rebolledo · base: Differential Diagnosis in Orthopaedic Oncology (Greenspan, Jundt, Remagen)
talesrobertosn.github.io/ortopediasumos/

✦ A CHAVE PARA O DIAGNÓSTICO

- . O diagnóstico do tumor ósseo é **sindrômico e probabilístico** : nenhum dado isolado fecha o diagnóstico, mas a combinação **idade + localização + padrão radiográfico** restringe drasticamente o diferencial.
- . **5 pilares** a interrogar em toda lesão óssea:
 - **Idade** — o dado isolado mais importante
 - Lesão **única × múltipla** (múltipla → metástase, mieloma, displasia fibrosa polioestótica, encondromatose, histiocitose)
 - Localização no **esqueleto** — qual osso
 - Localização no **osso** — epífise × metáfise × diáfise · central × superfície
 - Análise da **radiografia** — bordas, destruição, matriz, reação periosteal, partes moles

◆ EPIDEMIOLOGIA & QUADRO CLÍNICO

- . **Idade** (+ importante) · **tempo** de evolução · sinais sistêmicos · raça · sexo
- . QC: **dor**, tumoração, **fratura patológica**, circulação colateral
- . Dor **noturna / em repouso / progressiva** = sinal de alerta de malignidade
- . Labs: **HMG** (hemograma), **FA** (fosfatase alcalina – ↑ osteossarcoma), **VHS/PCR** (↑ Ewing/infecção), **DHL** (desidrogenase láctica – prognóstico Ewing)

★ PICO ETÁRIO (REGRA DE OURO)

IDADE	PENSAR EM
< 1 ano	Metástase (neuroblastoma)
1 ^a –2 ^a década	Cisto ósseo simples, FNO, osteossarcoma, Ewing, condroblastoma (epífise)
20–40 anos	TCG (fise fechada), encondroma, COA
> 40 anos	Metástase, mieloma, condrossarcoma, linfoma

- . Maligno primário + comum na criança/adolescente = **osteossarcoma** ; após 40a = **metástase/mieloma** .

◆ LOCALIZAÇÃO NO OSSO — TOPOGRAFIA

- . Eixo longo: **epífise × metáfise × diáfise** ; eixo transversal: **central × superfície/cortical** .
- . **Associações de alto rendimento em prova:**
 - **Epífise** : condroblastoma (esqueleto **imaturo**); TCG (epífise/metáfise adjacente à superfície articular, fise fechada)
 - **Diáfise** : Ewing, adamantinoma, displasia fibrosa, histiocitose
 - **Superfície/cortical** : osteossarcoma **parostal** → face **posterior do fêmur distal**; adamantinoma → **cortical anterior da tibia**
- . Padrão de ocupação do canal medular:
 - **Cêntrica** (simétrica): cisto ósseo simples, encondroma, displasia fibrosa, granuloma eosinofílico
 - **Excêntrica** (assimétrica): COA (cisto ósseo aneurismático), FNO, fibroma condromixóide, TCG



CÊNTRICA — ocupa o canal de forma simétrica



EXCÊNTRICA — assimétrica, expande a cortical

● ROTEIRO DE LEITURA DA RADIOGRAFIA (10 PASSOS)

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| . 1. Única × múltipla | . 5. Tipo de destruição | . 8. Reação periosteal |
| . 2. Localização no osso | . 6. Limites | . 9. Integridade cortical |
| . 3. Qual osso | . 7. Zona de transição | . 10. Partes moles |
| . 4. Matriz | | |

🦴 OS 4 PADRÕES QUE DEFINEM AGRESSIVIDADE

📏 BORDAS & ZONA DE TRANSIÇÃO

- . Avaliam **velocidade de crescimento** e **agressividade**. Quanto mais estreita e nítida a transição, mais lenta/benigna a lesão.

BEM DEFINIDA + ESCLEROSE



Borda esclerótica (Lodwick IA) — crescimento lento. Ex.: **FNO** (fibroma não ossificante)

BEM DEFINIDA SEM ESCLEROSE



Margem nítida sem halo (Lodwick IB). Ex.: **COS** (cisto ósseo simples)

MAL DEFINIDA



Transição ampla/imperceptível (Lodwick IC) — **malignos e benignos agressivos**

⚠️ TIPO DE DESTRUIÇÃO ÓSSEA (CLASSIFICAÇÃO DE LODWICK)

- . Reflete o **efeito direto do tumor + resposta do osso**. Progressão geográfica → saca-bocados → permeativa = agressividade crescente.

GEOGRÁFICA

SACA-BOCADOS

PERMEATIVA



Lodwick I — lesão única, margem nítida.
Ex.: **TCG, COA, FNO**



Lodwick II (moth-eaten) — múltiplos furos confluentes. Ex.: **mieloma**



Lodwick III — infiltração difusa, mal delimitada. Ex.: **Ewing, linfoma, osteomielite**

⚡ REAÇÃO PERIOSTEAL

CONTÍNUA / SÓLIDA

. Perióstio íntegro, espessamento **sólido e uniforme**
→ processo **lento/benigno** (osteoma osteoide, infecção crônica, cisto).

DESCONTÍNUA / INTERROMPIDA

. Perióstio **rompido pelo crescimento rápido** → **agressivo**. Tipos: raios de sol, casca de cebola, triângulo de Codman.

RAIOS DE SOL



Espículas perpendiculares (sunburst) → clássico do **osteossarcoma**

CASCA DE CEBOLA



Lamelas paralelas concêntricas → **Ewing** (também OS, osteomielite)

TRIÂNGULO DE CODMAN



Perióstio elevado e interrompido na **margem** (seta). NÃO é patognomônico de malignidade (OS, Ewing, infecção, hematoma subperiosteal)

◆ TIPO DE MATRIZ

MATRIZ

ASPECTO / LESÕES

Óssea

Esclerose densa, "nuvem/algodão", marfim → osteossarcoma, ilha óssea, metástase blástica

Condral

Calcificações em **anéis e arcos**, "pipoca", floculada, puntiforme → encondroma, condrossarcoma, condroblastoma

Colágeno/fibrosa

Radioluciente, vidro fosco (ground glass) → displasia fibrosa; FNO



Matriz **ÓSSEA** — densificação tipo nuvem



Matriz **CONDRA**L — anéis, arcos e flocos

 PADRÃO → DIAGNÓSTICO (CASOS DA AULA)
**FIBROMA NÃO OSSIFICANTE**

Metáfise, **excêntrico**, cortical, multiloculado, borda esclerótica; criança/adolescente, assintomático.

**OSTEOSSARCOMA**

Metáfise (joelho), matriz **óssea**, permeativo, reação periosteal agressiva + Codman, massa de partes moles, FA↑.

**CISTO ÓSSEO SIMPLES**

Úmero/fêmur proximal, **central**, geográfico, não excede a largura da fise; "fallen fragment" se fratura.

**SARCOMA DE EWING**

Diáfise, permeativo, casca de cebola, grande massa de partes moles; criança c/ febre e VHS↑ → simula osteomielite.

**TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES**

Epífise/metáfise **subarticular**, excêntrico, geográfico **sem** esclerose; 20–40a, fise fechada.

**MIELOMA MÚLTIPLO**

Lesões líticas **múltiplas** "saca-bocados" (punched-out), crânio/pelve/coluna; >40a, sem reação periosteal; cintilografia pode ser fria.

★ **PONTOS DE PROVA**★ **O ESSENCIAL**

- . **Idade** = dado isolado + importante.
- . Borda/zona de transição = velocidade de crescimento.
- . Lodwick I geográfico, II saca-bocados, III permeativo.
- . Epífise imatura = condroblastoma; epífise madura = TCG.

★ **SINAIS CLÁSSICOS**

- . Raios de sol = **osteossarcoma**.
- . Casca de cebola = **Ewing**.
- . Codman = elevação periosteal na margem (NÃO patognomônico).
- . Anéis e arcos = matriz **condral**.
- . OS parostal = posterior do fêmur distal; adamantinoma = cortical anterior da tibia.

★ **PEGADINHAS**

- . Saca-bocados múltiplo + >40a = **mieloma/metástase**.
- . Permeativa diafisária + febre + VHS↑ na criança = **Ewing × osteomielite**.
- . Reação periosteal contínua/sólida = lento/benigno; interrompida = agressivo.
- . Lesão **múltipla** muda todo o diferencial (metástase, mieloma, displasia, encondromatose, histiocitose).